AFH03 与 USB 同步双目乒乓球发球测量方案

版本：2026-09-30 OV9281 模组选型版。申报定位：2026 FPGA 创新设计赛道自主命题。准备周期：2026-09-29 至 2026-10-28。

1 先说清楚这条路线

选用汇博视捷 HBVCAM-W2307-2 V11 系列的双 OV9281 USB3 模组，100°、2.1 mm 手动调焦版本，作为拟采购配置。模组经 AFH03 的 RK3576J J4 高速 Type-C 口输出左右拼接图；用户于 2026-09-30 向客服确认双目已同步、支持手动曝光；按同步帧对设计，后续记录具体触发机制与同步误差。RK 保存双目原图，生成较小的灰度搜索图，经板内 PCIe1 2.0×1 交给安路 PH1A90SEG324 FPGA。FPGA 每帧完成双路运动搜索、候选筛选及球心硬件测量；RK 根据候选从同帧原图取双目局部图，进行标定映射和三角测量；NPU 识别球、手和球拍，辅助重捕获与事件判断。最终输出球的三维轨迹、抛球高度、方向、离手和触拍证据。

主模式为拼接 2560×720、60 对/秒，每眼 1280×720；对照模式为拼接 1600×600、100 对/秒，每眼 800×600。左右镜头采用刚性支架固定，实际光心基线设在 150～200 mm，初期机位距目标区域约 1.3～1.5 m。分体镜头和 FPC 便于调整位置，295.6 mm 展开尺寸是模组外形，基线由安装后的两个光心位置确定。[R10～R12]

60 fps 适合先完成离手点、最高点、触拍点及简单上抛/斜抛的测量闭环；100 fps 用于离手、触拍等临界片段的时间分辨率对照。中间帧用于关联球、识别异常观测和拟合关键点。短曝光配合补光，手动调焦后锁紧镜头；基线、焦点或模式改变时重新核对标定。主模式优先 YUY2，以原始亮度边缘测量球心；MJPEG 是模式兼容备选。[R10～R12]

FPGA 的输出直接参与每对图的候选和球心测量。FPGA 接收固定格式的左右搜索流，逐帧生成候选；当球进入局部图时，它还完成左右球心的硬件细化与质量计数。RK 的通用处理器负责 USB 协议、缓存、标定坐标变换、三角测量和显示；NPU 处理类别与遮挡。答辩时用同一批帧比较 FPGA 路径与 RK 软件参考路径的候选召回、CPU 占用、处理延迟和资源消耗，依据实测展示 FPGA 的价值。

2 竞赛定位和接口事实

安路选题指南的“选题三”把 FPGA 端 MIPI CSI 采集及 JPEG/LZ77 硬件压缩列为基础任务；本版按照用户确定的自主命题组织交付，重点展示双目同步测量、FPGA 并行视觉和 RK3576J NPU 协同。[R1] 原有两份 SC130GS MIPI 路线按 2026-09-28 版本归档。

AFH03 的高速摄像头接入点为 J4 完整 Type-C，USB3 OTG0。J3 与 J30 是串口/JTAG 相关接口。板内 RK 与 FPGA 的实际连线为 PCIe1，其引脚与另一组 USB3 HOST1/OTG1 复用，以厂家原理图和 pinlist

定位。J4 的 OTG0 使用独立 USBDP PHY，PCIe1 使用 Combo PHY1，具备同时工作的硬件路径。[R2、R13]

板卡手册第 25、44～45 页同时提示 PCIe1 会影响另一组 USB 功能及相关 Hub。普通 USB2 Host、板载 USB 无线等外设随板卡修订和镜像配置核对；调试主入口安排独立 UART 与有线网口，显示使用 HDMI。J4 设置为 USB 主机并核对 CC 角色、5 V 供电与 SuperSpeed 线缆。厂商手册对 PCIe 代际的文字有差异，本项目沿用 2.0×1 的保守理论预算，协商速率由设备记录确认。

本款按 UVC 接入：A 用 lsusb -t 检查 5000M，再用 v4l2-ctl --list-formats-ext 和 --list-ctrls-menus 读取工作模式及曝光控制。附送线为相机 Type-C 至电脑 USB-A 的测试线；连接 AFH03 J4 时另配支持 5 Gb/s 的 USB-C 至 C 数据线，或可靠的 USB3 主机转接件。标称 USB 3 速率与程序请求帧率分别核对。[R3、R4、R12]

3 模组选型清单

当前判断为符合本项目方向，可作为拟采购模组。商详给出全局快门、USB3、UVC、Linux、拼接图及两个目标模式；OV9281 官方资料确认黑白全局快门和同步功能。用户已向客服确认双目同步和手动曝光。当前固件 YUY2 高帧率、同步机制/误差、曝光控制范围及最终支架基线继续落实到参数记录。[R10～R12]

必核项目	已取得的信息	采购与安装时落实的内容
型号与镜头	商详 HBVCAM-W2307-2 V11，商品参数另写 W2307-2-FPC V11；100°、2.1 mm 手动调焦	订单注明 USB3、双 OV9281、100° 手动调焦及固件版本
60 fps 主模式	截图列 MJPEG/YUY2 2560×720@60；样图明确左右各 1280×720	取得当前固件 FourCC/帧率模式表及连续完整帧记录
100 fps 对照	截图列 MJPEG/YUY2 1600×600@100	确认每眼 800×600，以及裁切/缩放方式；单独标定
同步与曝光	商详标双目同步；2026-09-30 用户转述客服确认已同步并支持手动曝光	记录同步触发机制、误差与两眼曝光/增益控制范围
安装与光学	分体镜头，100°为标称视场；厂家 TV 畸变表为 <5%	刚性固定 150～200 mm 光心基线；锁焦后标定实际焦距、畸变与共同视场
软件与供电	USB3、UVC、Linux；页面标称 5 V±5%、最大 1 W	核对 J4 主机、实际 5000M、线缆和电流峰值；1 W 为厂家规格

格式资料差异要落实到订单。 用户商详在两种格式下均列高帧率；厂家官网同型号旧表列 MJPEG 2560×720@60、1600×600@100，而 YUY2 分别为 5、10 fps。当前按用户商详设计 YUY2 首选，同时保留 MJPEG 路径；以客服当前固件模式表和实物枚举确定最终格式。中文商详明确 100°手动调焦，英文通用表写 Fixed，订单以具体镜头 SKU 为准。拟采购状态与商详能力、上板结果分别记录。[R11、R12]

读取模组左右原图，由 FPGA 自主完成运动候选与球心硬件测量，再由团队标定重建关键点。单个 UVC 拼接帧提供一个配对序号；左右共同曝光由硬件资料和同步试验佐证。

4 理论带宽与存储预算

YUY2/YUYV 每像素 2 字节，即使图像为黑白，USB 仍传整个格式。在 RK 侧提取 Y 亮度得到 GRAY8，按厂家定义拆分左右。下表为有效像素纯载荷，另计协议、步幅、复制与队列开销。

数据流或预算	2560×720@60 主模式	1600×600@100 对照模式
每眼原图	1280×720	800×600
USB YUY2 拼接图	221.184 MB/s	192.000 MB/s
RK 提取的双目 GRAY8	110.592 MB/s	96.000 MB/s
FPGA 每眼搜索图，原图 2 倍缩小	640×360	400×300
双路搜索图 H2C	27.648 MB/s	24.000 MB/s
双 256×256 ROI，每对均发送时	7.86432 MB/s	13.10720 MB/s
PCIe H2C 合计	35.51232 MB/s	37.10720 MB/s
FPGA 搜索前帧读写	55.296 MB/s	48.000 MB/s
RK 8 对 GRAY8 缓存	14.7456 MB	7.6800 MB
RK 8 个 YUY2 拼接帧缓存	29.4912 MB	15.3600 MB
8 对缓存覆盖时长	133.33 ms	80.00 ms

USB3 5 Gb/s 采用 8b/10b 编码后的数据上界约 500 MB/s；两种 YUY2 模式分别约占 44.2% 和 38.4%，理论上有传输余量，仍需板端持续吞吐验证。[R3] MJPEG 的实际数据量与质量、场景有关，以压缩帧字节数记录，解码后继续走同一灰度链。测量优先 YUY2；采用 MJPEG 时另检查球边缘偏移和解码耗时。

PCIe 2.0×1 单方向编码后理论约 500 MB/s，两种 H2C 预算分别约占 7.1% 和 7.4%。这仅表示纯载荷占比，端到端延迟还包含 DMA、候选返回、ROI 生成和球心返回。[R5] RK 侧 2 GB LPDDR4X 保存原

图及模型缓冲，环形缓存以实际步幅和最慢队列时长确定；FPGA 256 MB DDR3L 保存同侧前帧。前一对搜索图分别约 0.4608、0.2400 MB，行缓存和 FIFO 放片上 RAM。[R2]

两种搜索流分别为 27.648、24.000 Mpixel/s，可先采用时分共用的一像素/周期流水线，以 100 MHz 为综合目标；真实时序及反压用 TD 和板端记录确认。两轮图像交互通过异步队列、多帧流水和原图引用寿命控制，稳定跟踪时可评审预测 ROI 提前调度以减少等待。每帧一对 ROI 是当前预算，多候选时另计。

5 从相机到三维轨迹的处理步骤

5.1 RK 接收和帧配对

A 先用 V4L2/UVC 枚举本款相机，选择当前固件实际支持的格式。主模式按拼接图中线分成左右各 1280×720；对照模式分成左右各 800×600。记录左右排列、FourCC、步幅、UVC sequence、可用设备时间信息、主机接收时间、曝光设置、模式和标定版本。一个完整拼接帧分配一个 pair_id，保证后续 ROI 来自同一帧；缺失的传感器内部帧号或曝光时间戳明确标为未提供。共同曝光依据客服时序和实物同步记录确认。[R4、R12]

YUY2 直接提取 Y；MJPEG 先解码，再按解码格式提取亮度。两眼灰度原图留在 RK 环形缓存。主模式生成每眼 640×360 搜索图，对照模式生成 400×300，采用固定 2 倍缩小规则，带 mode_id、左右尺寸、坐标映射和配置版本后经 PCIe 送 FPGA。第一版用 CPU 软件参考，再按 RK RGA 的格式/步幅支持核对硬件缩图。实际数据范围与训练预处理保持一致。

模式切换在一段发球开始前完成，清空旧队列、加载对应标定并重新建立帧对；一段发球使用同一模式。A 实现 ROI 裁切、重映射和坐标恢复，B 定义几何语义，C 联合检查模型输入。二进制协议经三人评审后冻结。

5.2 FPGA 两级硬件视觉

第一级逐路处理当前模式的 640×360 或 400×300 搜索图：行缓存支持 3×3 平滑；与同侧上一帧作亮度差；阈值、形态学和连通区域统计形成候选框。两路可以时分共用计算单元，也可各用流水线，选择以 TD 综合时序和资源为准。前一帧和当前帧的 pair_id 保持清晰；最高点等低运动阶段保留预测窗口与低频全景重检，形态学参数以小球在搜索图中的实际尺寸设置。

第二级由 RK 依据同一 pair_id 的候选和 C 的身份提示，从两张原图取局部图，按标定映射形成配对的 256×256 灰度 ROI，再经 PCIe 送 FPGA。左右窗口通过极线约束、预测位置和同一球身份关联，边界补齐附有效区掩码；B 定义原图、校正图与局部图的关系，A 实现映射，C 帮助复核遮挡和错误关联。FPGA 对左右 ROI 做局部阈值/边缘、连通域与质心或圆形轮廓统计，输出左右球心、形状和置信度。这样硬件处理既决定“看哪里”，也提供三角测量所用的像素观测。ROI 内容、坐标变换和球心量化格式由 A、B、C 在首周用黄金样例联合评审；当前文字只定义语义。[R6]

5.3 双目标定和三角测量

B 用最终模组、镜头、焦距、工作分辨率和固定机位及 150～200 mm 基线，锁定手动焦点后拍多角度标定板。主模式和对照模式分别保存标定；800×600 的缩放或裁切方式由厂家资料和样图确认。OpenCV stereoCalibrate 求左右相机关系，stereoRectify 与投影矩阵建立共同行坐标；另外用已知球台点建立世界系，建议 X 沿台面横向、Y 沿长度方向、Z 竖直向上，长度单位米。[R6] 标定结果附版本、重投影残差及独立已知点检验。

在校正后的双目中，左右球心横坐标之差为视差 d。简化平行相机模型给出 $Z \approx f_{px} \times B/d$，其中 B 为 0.15～0.20 m 基线，$f_{px}$ 为实际标定得到的像素焦距。深度的一阶敏感度约为 $|\Delta Z| \approx Z^2|\Delta d|/(f_{px}\ B)$。公式说明较大基线通常改善远处视差灵敏度，同时需要保证近处双目共同视场；最终误差还取决于同步、标定、球心、镜头与遮挡。正式程序用完整标定矩阵、左右球心及三角化求世界球心，并给每个观测附质量状态。[R6]

镜头标称 2.1 mm、像元 3 μm，在原生像素且无额外缩放时可估算 $f_{px} \approx 700$。1.5 m 处的 40 mm 球直径约 18.7 像素，2.0 m 处约 14 像素；2 倍缩小后分别约 9.3、7 像素。以 B=0.18 m、距离 1.5 m 估算，视差偏差 1 像素对应约 17.9 mm 光轴深度变化。这是选型敏感度示例，实际 f_{px}、有效视场和空间误差用本模式标定与球架核对；100°标称值的水平/对角口径另向客服确认。[R10～R12]

5.4 NPU 辅助与发球事件

C 用轻量检测器识别球、手、球拍，优先从 FPGA 候选附近的双目上下文推理；球暂时被手遮挡或目标丢失时扩大搜索并重新识别。初期按 20～30 次/秒设计，RK3576J 上的真实推理速率和并发性能通过 RKNN 记录。AI 输出类别、框、分数、对应 pair_id 和模型版本。黑白图复制为三通道，训练、量化与部署采用相同预处理；60/100 fps 模式下都由 FPGA 逐对测量球心。C 同时协助左右目标身份关联及关键事件参考标注。[R7、R8]

B 用有效三维球心拟合离手至触拍前的短自由飞行段，采用水平线性、竖直二次模型并检查残差；中间观测帮助稳住关键点、方向和异常识别。触拍前后分别拟合。离手依据球手距离、连续向上运动和画面间隙，触拍依据球拍邻近与轨迹速度变化。抛球高度为最高球心 Z 减离手球心 Z。轨迹点区分实测、预测和待复核；临界事件保存左右原图 ROI、时间区间、标定与模型版本。规则辅助提示以 ITTF 发球至少上升 16 cm 的规定为依据，判罚阈值和不确定度由三人评审后确定。[R9]

60 fps 的帧间隔约 16.67 ms，100 fps 为 10 ms；以 2 m/s 示例，帧间位移分别约 3.3、2.0 cm。对理想竖直抛物线，直接取最近采样点为最高点产生的最大高度欠采样约 $g \times (\Delta t/2)^2/2$，分别为 0.34、0.12 mm；这仅描述理想最高点的时间采样误差，真实误差另含空间定位、离手时刻与遮挡。由此将 60 fps 作为关键点闭环主模式是合理的，100 fps 用于离手和触拍时间区间对照；每次发球保存三个关键点及邻近帧证据。

先在持续补光下评估约 0.2～0.8 ms 曝光作为抛球起点，再按实际球速和边缘宽度调整；该范围是试验设置建议，具体可控范围由 UVC/客服资料确认。触拍附近球速更高时优先检查曝光及 100 fps 对照。离手、触拍表示相邻帧时间区间与插值估计，最高点采用飞行段拟合，空间观测、拟合值和事件区间分别保存。

6 工作安排与验收

A 负责本款 UVC 摄像头、两种模式、帧对和原图环、缩图、ROI 裁切/重映射、PCIe 双向 DMA、FPGA 顶层及回放。B 负责 FPGA 双路搜索和局部球心 RTL、双目标定、三角化、关键点拟合及几何质量。C 负责数据、球手拍检测、RKNN 部署、左右目标身份关联、关键事件参考与独立评价，协助 B 的离手/触拍逻辑。三人共同采集、基础标注和复核；职责详见同目录的三人分工文档。

第 1 周完成本款当前固件模式/同步/曝光资料、支架基线与锁焦、AFH03 J4 SuperSpeed / PCIe1 资源核对、文件黄金样例及标定流程。第 2 周完成真实双目帧配对、FPGA 双路候选及静态球三维位置。第 3 周接入局部球心硬件、NPU 模型、真实发球轨迹与证据回放。第 4 周做独立场次、稳定运行、FPGA 启用与软件参考对照，留最后两天修复和演示。每周保留可复现版本。

验收记录分开写“目标”和“实测”：左右完整帧率、曝光同步证据、USB 实际速率和丢帧、PCIe H2C/C2H、FPGA 资源与时序、候选召回、球心和三维误差、NPU 耗时、端到端 P50/P95、有效观测比例。先用已知位置球架和标准动作建立测量基线，再用独立场次评价。60 fps 是主模式目标、100 fps 是对照目标；采购确认、模块规格与实测结果分别记录。

7 资料来源

- [R1] 本地《全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026FPGA 赛道选题指南-安路科技.pdf》，物理第 19、25、32 页：选题三必做项及自主命题入口。
- [R2] 本地厂商《MLK-AFH03-AFC03 硬件使用手册.pdf》，物理第 5～6、24～27、44～45 页及《MLK-AFH03-20251112.pdf》第 7、27 页与 PCIe pinlist：RK3576J Type-C USB3 信号、USB2 Host、板内 PCIe2.0×1、2 GB LPDDR4X、FPGA 256 MB DDR3L。文件定位见仓库 data/manifests/afh03-vendor-package.md。
- [R3] USB-IF，USB 3.2 速率与命名：https://www.usb.org/usb-32-0 ； 5 Gb/s SuperSpeed 说明：https://www.usb.org/sites/default/files/usb_3_1_language_product_and_packaging_guidelines_final_0.pdf
- [R4] Linux Kernel，UVC 驱动与 UVC 元数据：https://docs.kernel.org/userspace-api/media/drivers/uvcvideo.html ； https://docs.kernel.org/userspace-api/media/v4l/metafmt-uvc.html
- [R5] PCI-SIG，PCIe 2.x 5 GT/s 与约 500 MB/s 单 lane 单方向：https://pcisig.com/how-does-pcie-30-8gts-double-pcie-20-5gts-bit-rate

- [R6] OpenCV 官方标定与三维文档：https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html
- [R7] Rockchip RKNN Model Zoo，YOLOv8 示例：https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo/tree/main/examples/yolov8
- [R8] Rockchip RKNN Toolkit2：https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2
- [R9] ITTF 2026 Statutes：https://db.ittf.com/sites/default/files/public/2026-02/2026_Statutes_v1_consolidated_tc.pdf
- [R10] OMNIVISION OV9281 官方产品页：黑白全局快门、3 μm 像元、1280×800@120 传感器能力及同步功能。https://www.ovt.com/products/ov9281/
- [R11] HBVCAM 厂家同型号 W2307-2 V11 产品页：USB3/UVC、Linux、镜头与供电；网页 YUY2 旧表与商详存在差异。https://www.hbvcamera.com/1mp-global-shutter-camera/ov9281-1mp-usb3.0-dual-global-shutter-camera-module-with-black-and-white-image.html
- [R12] 用户提供的淘宝商详原图及同日客服确认：支持手动曝光、双目已同步；商品 id=724745985665，100°手动调焦 SKU=5321852629199。https://item.taobao.com/item.htm?id=724745985665&skuId=5321852629199 。截图本地留存和 SHA-256 见 data/manifests/ov9281-usb-module.md。
- [R13] Linux 主线 RK3576 设备树：PCIe1 使用 Combo PHY1，USB3 OTG0 使用独立 USBDP PHY。https://github.com/torvalds/linux/blob/master/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576.dtsi

资料检索日期：2026-09-30。传感器能力、厂家网页、用户商详和实物验证分别记录；当前固件高帧率、曝光同步、Linux 控制和整机性能按对应证据确认。